



Lecture Notes

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 10

ช่วงความเชื่อมั่น

Confidence Interval

ในบทนี้เราจะศึกษาวิธีการหาช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร ซึ่งมีหัวข้อที่จะกล่าวถึงดังนี้

- ทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง (Central Limit Theorem, C.L.T.)
- การหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
- การหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

10.1 ทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง (Central Limit Theorem)

ปูจจา 10.1 ทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง หรือ Central Limit Theorem (C.L.T.) คืออะไร มีเนื้อหาว่าอย่างไร?

วิธีชนา Central Limit Theorem (C.L.T.) คือ ทฤษฎีที่กล่าวว่า ถ้าหากเราสุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากพอออกมาจากประชากร จะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างหรือแซมเปิลมีน (Sample Mean) มีการกระจายใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติ ไม่ว่าตัวอย่งนั้นจะถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบใดก็ตาม

กำหนด $X_1, X_2, \dots, X_n$ เป็นตัวอย่างที่สุ่มจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ย μ และค่าความแปรปรวน σ^2 และกำหนด $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ เป็นค่าเฉลี่ยตัวอย่างหรือแซมเปิลมีน ถ้าหาก n มีขนาดใหญ่มากพอ C.L.T. กล่าว

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงจาก [4]

ว่า

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad , \text{ approximately}$$

รูป 10.1 แสดงฮิสโทแกรมของ $\bar{X}$ ในกรณีที่ (a) $n = 5$ และ (b) $n = 15$ ตามลำดับ โดยที่ตัวอย่างถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีค่าพารามิเตอร์ $\lambda = 0.5$ กราฟเส้นทึบในรูปทั้งสองเป็นกราฟแสดงการกระจายแบบปกติ จะสังเกตได้ว่าเมื่อ n มีขนาดเล็ก ฮิสโทแกรมของ $\bar{X}$ ยังไม่ค่อยใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกตินัก แต่เมื่อเพิ่ม n มากขึ้นเป็น 15 ฮิสโทแกรมของ $\bar{X}$ ก็จะใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติมากขึ้น

ปฏิจา 10.2 โดยทั่วไปแล้วจำนวนตัวอย่าง n ต้องมีเท่าใดจึงจะถือว่ามากพอจนทำให้ $\bar{X}$ มีการกระจายใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติ?

วิธีสนา โดยทั่วไปแล้ว ถ้า n ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป ก็จะถือว่ามากพอจนทำให้ $\bar{X}$ มีการกระจายใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติ

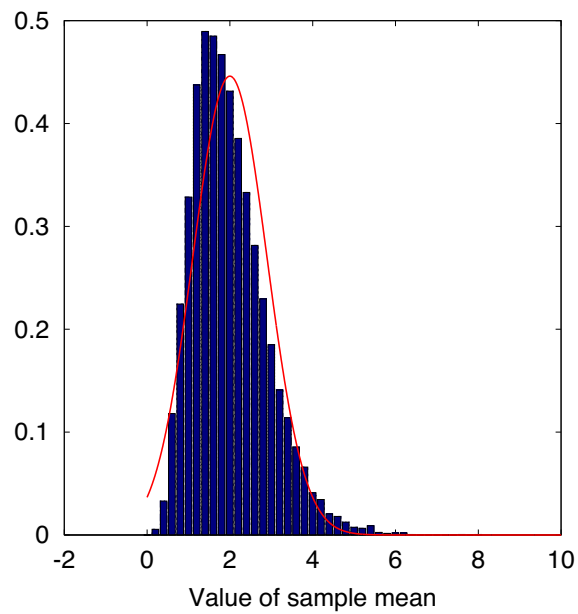
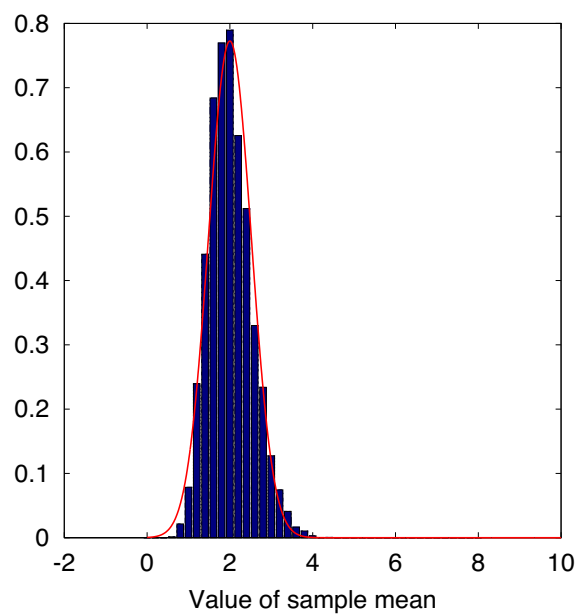
ตัวอย่าง 10.1 เวลาเฉลี่ยที่แท้จริงที่นักศึกษาใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันคือ 5.8 ชั่วโมง และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.6 ชั่วโมง ถ้าทำการสุ่มนักศึกษาออกมา 64 คน จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนี้ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตจะมากกว่า 6 ชั่วโมง

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\mu = 5.8, \sigma^2 = 1.6^2, n = 64$

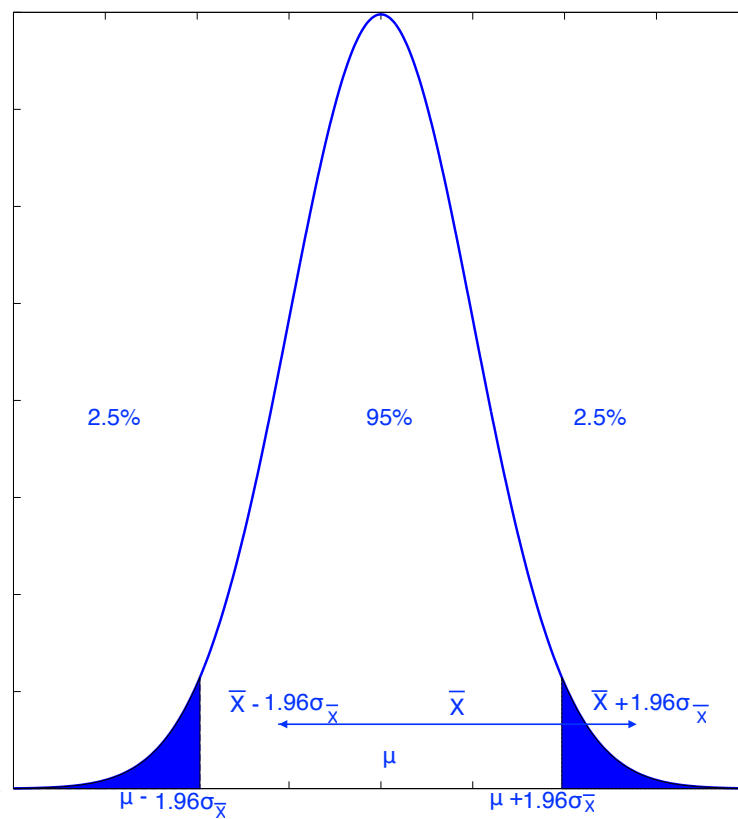
เราทราบจาก C.L.T. ว่า $\bar{X} \sim \mathcal{N}(5.8, 0.6^2/64)$ ดังนั้นหา $P(\bar{X} > 6)$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 6) &= 1 - P(\bar{X} \leq 6) \\ &= 1 - P\left(Z \leq \frac{6 - 5.8}{\sqrt{1.6^2/64}}\right) \\ &= 1 - \Phi(1) \\ &= 1 - 0.8413 \\ &= 0.1587 \end{aligned}$$

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนี้ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตจะมากกว่า 6 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.1587

(a) ในกรณีที่ $n = 5$ (b) ในกรณีที่ $n = 15$

รูป 10.1: ฮิสโทแกรมของ $\bar{X}$ โดยที่ตัวอย่างถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีค่าพารามิเตอร์ $\lambda = 0.5$



รูป 10.2: กราฟการกระจายของ $\bar{X}$

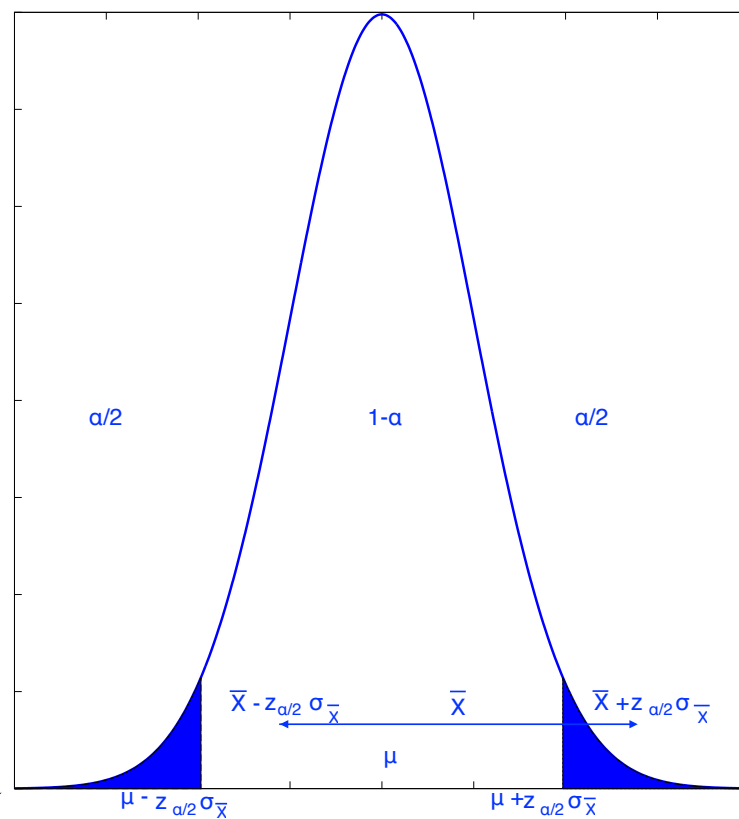
ค่า $\bar{X}$ ที่เราคำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจไม่ได้ตรงกับค่า μ ซึ่งค่า $\bar{X}$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือค่าบนแกนนอนของกราฟนี้ สมมติว่าเราคำนวณ $\bar{X}$ แล้วได้ค่ามากกว่า μ ตามที่แสดงในรูป 10.2 ถ้าเราวัดจาก $\bar{X}$ ไปทางซ้ายและขวาเป็นระยะทางด้านละ $1.96\sigma_{\bar{X}}$ ในกรณีนี้จะพบว่า ช่วงจำนวนที่เราสร้างขึ้นใหม่โดยมีศูนย์กลางที่ $\bar{X}$ นี้ จะครอบคลุมค่าเฉลี่ยประชากร μ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ค่าเฉลี่ยประชากรตกอยู่ในช่วงจำนวนที่เราสร้างขึ้น ถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่า จะมีช่วงจำนวนซึ่งมีความกว้าง $\pm 1.96\sigma_{\bar{X}}$ ในลักษณะนี้อยู่ 95% ของค่า $\bar{X}$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถครอบคลุมค่าเฉลี่ยประชากร และจะมีช่วงจำนวนซึ่งมีความกว้าง $\pm 1.96\sigma_{\bar{X}}$ อีก 5% ที่ไม่สามารถครอบคลุมค่าเฉลี่ยประชากร (เช่น ถ้าค่า $\bar{X}$ ที่คำนวณได้มีค่าอยู่บริเวณส่วนหางของกราฟ)

ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า เรามีความมั่นใจที่ระดับ 95% ว่าค่าเฉลี่ยประชากรจะตกอยู่ในช่วง $\bar{X} \pm 1.96\sigma_{\bar{X}}$ ช่วงจำนวนนี้เรียกว่าช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95%

ต่อไปเราจะขยายแนวความคิดนี้ออกไปเพื่อหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับใดๆ ที่เราต้องการ พิจารณาจากรูป 10.3 ซึ่งเป็นกราฟการกระจายของ $\bar{X}$ สมมติว่าเราจะแบ่งพื้นที่ของกราฟเป็น 3 ส่วน โดยให้บริเวณส่วนกลางมีพื้นที่คิดเป็น $1 - \alpha$ ของพื้นที่ทั้งหมด ให้บริเวณหางทางด้านซ้ายมีพื้นที่คิดเป็น $\alpha/2$ ของพื้นที่ทั้งหมด และหางบริเวณทางด้านขวามีพื้นที่คิดเป็น $\alpha/2$ ของพื้นที่ทั้งหมด ถ้าเราต้องการให้บริเวณส่วนกลางมีพื้นที่ $1 - \alpha$ ก็จะต้องวัดจากกึ่งกลางกราฟ (ที่ค่า μ) ไปทางด้านซ้ายและขวาเป็นระยะทางด้านละ $z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}$ โดยค่า $z_{\alpha/2}$ คือค่า z-score ที่ทำให้พื้นที่ส่วนหางด้านขวามือของกราฟมีค่าเท่ากับ $\alpha/2$

ค่า $\bar{X}$ ที่เราคำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจไม่ได้ตรงกับค่า μ ซึ่งค่า $\bar{X}$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือค่าบนแกนนอนของกราฟนี้ สมมติว่าเราคำนวณ $\bar{X}$ แล้วได้ค่ามากกว่า μ ตามที่แสดงในรูป 10.3 ถ้าเราวัดจาก $\bar{X}$ ไปทางซ้ายและขวาเป็นระยะทางด้านละ $z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}$ ในกรณีนี้จะพบว่า ช่วงจำนวนที่เราสร้างขึ้นใหม่โดยมีศูนย์กลางที่ $\bar{X}$ นี้ จะครอบคลุมค่าเฉลี่ยประชากร μ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ค่าเฉลี่ยประชากรตกอยู่ในช่วงจำนวนที่เราสร้างขึ้น ถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่า จะมีช่วงจำนวนซึ่งมีความกว้าง $\pm z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}$ ในลักษณะนี้อยู่ $100(1 - \alpha)\%$ ของค่า $\bar{X}$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถครอบคลุมค่าเฉลี่ยประชากร และจะมีช่วงจำนวนซึ่งมีความกว้าง $\pm z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}$ อีก $\alpha\%$ ที่ไม่สามารถครอบคลุมค่าเฉลี่ยประชากร (เช่น ถ้าค่า $\bar{X}$ ที่คำนวณได้มีค่าอยู่บริเวณส่วนหางของกราฟ)

ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า เรามีความมั่นใจที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ ว่าค่าเฉลี่ยประชากรจะตกอยู่ในช่วง $\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}$ ช่วงจำนวนนี้เรียกว่าช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$



รูป 10.3: กราฟการกระจายของ $\bar{X}$

ปฏิจา 10.5 ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ($n \geq 30$) โดยกลุ่มตัวอย่างนี้สุ่มมาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ย μ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ จะหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ ได้อย่างไร?

วิธีชัน หาได้ดังนี้

1. ให้คำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ($\bar{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (s)
2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ $\bar{X}$ ดังนี้คือ $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$ ถ้าหากไม่ทราบค่า σ ให้สามารถใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง s แทนได้ กรณีนี้จะได้ $\sigma_{\bar{X}} = s/\sqrt{n}$
3. ให้หาค่า $z_{\alpha/2}$ โดยที่ $z_{\alpha/2}$ คือค่า z-score ที่ทำให้ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบปกติมาตรฐานมีพื้นที่เท่ากับ $\alpha/2$ ซึ่งหาได้จากการเปิดตาราง Z-table
4. ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ คือ $\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}$

ปฏิจา 10.6 ค่า $z_{\alpha/2}$ สำหรับระดับความเชื่อมั่นที่ใช้อยู่มีค่าเท่าใดบ้าง?

วิธีชัน มีค่าตามตาราง 10.1

ตาราง 10.1: ค่า $z_{\alpha/2}$ สำหรับระดับความเชื่อมั่นที่ใช้อยู่

ระดับความเชื่อมั่น	$z_{\alpha/2}$
68%	1
90%	1.645
95%	1.96
99%	2.58
99.7%	3

ตัวอย่าง 10.2 สภาวเดือนต้องการหาค่าเฉลี่ยอายุของนักศึกษาในคณะไอบี ที่ จังได้สุ่มตัวอย่างนักศึกษามา 50 คน และนำมาหาค่าเฉลี่ยอายุซึ่งได้ 19.2 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 ปี จงหาค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 80% และ 95%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 19.2, s = 0.8, n = 50$

หาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.8$ หรือ $\alpha = 0.2$ และ $\alpha/2 = 0.1$

2. หาค่า $z_{\alpha/2}$ จากตาราง Z-table โดยหาค่า z-score ที่ทำให้พื้นที่หางด้านขวามือของกราฟมีค่า 0.1 จะได้ $z_{\alpha/2} \approx 1.28$
3. ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 80% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}} &= 19.2 \pm 1.28 \times \frac{0.8}{\sqrt{50}} \\ &= 19.2 \pm 0.145 \\ &= (19.055, 19.345)\end{aligned}$$

หาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.95$ หรือ $\alpha = 0.05$ และ $\alpha/2 = 0.025$
2. หาค่า $z_{\alpha/2}$ จากตาราง Z-table โดยหาค่า z-score ที่ทำให้พื้นที่หางด้านขวามือของกราฟมีค่า 0.025 จะได้ $z_{\alpha/2} = 1.96$
3. ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 95% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}} &= 19.2 \pm 1.96 \times \frac{0.8}{\sqrt{50}} \\ &= 19.2 \pm 0.222 \\ &= (18.978, 19.422)\end{aligned}$$

10.2.2 ช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียว (One-sided Confidence Interval)

ในบางกรณี เราอาจไม่ได้สนใจว่าค่าเฉลี่ยประชากรจะตกอยู่ในช่วงใด แต่เราอาจสนใจแค่เพียงว่าค่าเฉลี่ยประชากรมีค่ามากกว่าค่าขั้นต่ำ หรือมีค่าน้อยกว่าค่าขั้นสูง เช่น วิศวกรที่สร้างอาคารอาจมีความต้องการทราบว่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่เสาอาคารสามารถรับได้มีค่ามากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในกรณีเช่นนี้ เราจะหาช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียว (One-sided Confidence Interval)

ปฏิจา 10.7 ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ($n \geq 30$) โดยกลุ่มตัวอย่างนี้สุ่มมาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ย μ และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ เราจะหาขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่น (Lower Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ ได้อย่างไร?

วิธีหาค่า หาได้ดังนี้

1. ให้คำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ($\bar{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (s)

2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ $\bar{X}$ ดังนี้คือ $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$ ถ้าหากไม่ทราบค่า σ ให้สามารถใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง s แทนได้ กรณีนี้จะได้ $\sigma_{\bar{X}} = s/\sqrt{n}$
3. ให้หาค่า z_α โดยที่ z_α คือค่า z-score ที่ทำให้ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบปกติมาตรฐานมีพื้นที่เท่ากับ α ซึ่งหาได้จากการเปิดตาราง Z-table
4. ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่น (Lower Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ คือ $\bar{X} - z_\alpha \sigma_{\bar{X}}$

ปฏิจา 10.8 ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ($n \geq 30$) โดยกลุ่มตัวอย่างนี้สุ่มมาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ย μ และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ เราจะหาขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น (Upper Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ ได้อย่างไร?

วิธีชันหา หาได้ดังนี้

1. ให้คำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ($\bar{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (s)
2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ $\bar{X}$ ดังนี้คือ $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$ ถ้าหากไม่ทราบค่า σ ให้สามารถใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง s แทนได้ กรณีนี้จะได้ $\sigma_{\bar{X}} = s/\sqrt{n}$
3. ให้หาค่า z_α โดยที่ z_α คือค่า z-score ที่ทำให้ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบปกติมาตรฐานมีพื้นที่เท่ากับ α ซึ่งหาได้จากการเปิดตาราง Z-table
4. ขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น (Upper Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ คือ $\bar{X} + z_\alpha \sigma_{\bar{X}}$

ตัวอย่าง 10.3 กลุ่มตัวอย่างของนักเรียน 75 คนมีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก 52.1 กก.และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.1 กก. จงหาขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่น (Lower Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ 95%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 52.1, s = 4.1, n = 75$

หาขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 95% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 95% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.95$ หรือ $\alpha = 0.05$
2. หาค่า z_α จากตาราง Z-table โดยหาค่า z-score ที่ทำให้พื้นที่ทางด้านขวามือของกราฟมีค่า 0.05 จะได้ $z_\alpha = 1.645$

3. ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 95% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} - z_\alpha \sigma_{\bar{X}} &= 52.1 - 1.645 \times \frac{4.1}{\sqrt{75}} \\ &= 51.321\end{aligned}$$

ตัวอย่าง 10.4 วิศวกรต้องการทดสอบปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยได้สุ่มตัวอย่างอากาศมา 100 ตัวอย่าง เมื่อนำมาทดสอบพบว่ามีความเข้มข้นปริมาณฝุ่นละอองอยู่ที่ 200 มก. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 มก. จงหาขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น (Upper Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ 90%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 200, s = 10, n = 100$

หาขอบบนของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 90% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 90% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.90$ หรือ $\alpha = 0.1$
2. หาค่า z_α จากตาราง Z-table โดยหาค่า z-score ที่ทำให้พื้นที่ทางด้านขวามือของกราฟมีค่า 0.1 จะได้ $z_\alpha = 1.28$
3. ขอบบนของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 90% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} + z_\alpha \sigma_{\bar{X}} &= 200 + 1.28 \times \frac{10}{\sqrt{100}} \\ &= 201.28\end{aligned}$$

10.3 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก)

ในส่วนี้เราจะศึกษาวิธีการหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากร ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

10.3.1 ช่วงความเชื่อมั่นแบบสองด้าน (Two-sided Confidence Interval)

ปฏิจา 10.9 กรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก เกิดปัญหาขึ้นอย่างไร?

วิสัยชนา กรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ($n < 30$) จะส่งผลให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (s) มีค่าผิดเพี้ยนไปจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) มาก นอกจากนี้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กก็จะทำให้ $\bar{X}$ ไม่ได้มีการกระจายที่ใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติตาม C.L.T.

ปฏิจา 10.10 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ค่า $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ มีการกระจายแบบใด?

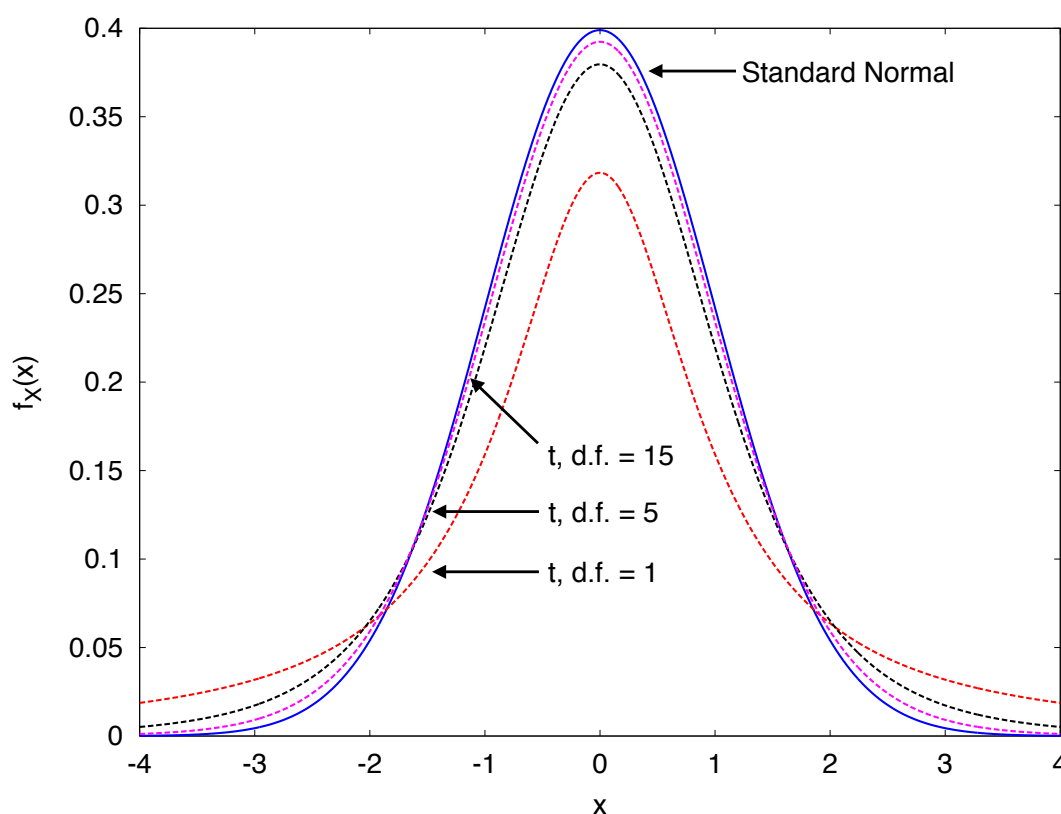
วิสัยชนา ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ค่า $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ จะมีการกระจายใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติมาตรฐาน กล่าวคือ

$$\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad , \text{approximately}$$

ปฏิจา 10.11 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก และกลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ ค่า $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ มีการกระจายแบบใด?

วิสัยชนา ในกรณีนี้ $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ จะมีการกระจายแบบ Student's t Distribution โดยมี $n-1$ degree of freedom (d.f.) ซึ่งเราเรียกค่า $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ นี้ว่าค่า t-statistic

รูป 10.4 แสดงการกระจายของค่า t-statistic ที่ระดับ d.f. ต่างๆ จะเห็นได้ว่า เมื่อ d.f. มีค่าน้อย การกระจายของ t จะมีความแตกต่างจากการกระจายแบบปกติมาก แต่เมื่อ d.f. เพิ่มมากขึ้น การกระจายของ t ก็จะใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติมากขึ้น



รูป 10.4: กราฟการกระจายของ $t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ ที่ระดับ d.f. ต่างๆ เปรียบเทียบกับการกระจายแบบปกติ

ปูจจา 10.12 ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ($n < 30$) โดยกลุ่มตัวอย่างนี้สุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย μ เราจะหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ ได้อย่างไร?

วิธีหาค่า หาได้ดังนี้

1. ให้คำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ($\bar{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (s)
2. ให้หาค่า $t_{n-1, \alpha/2}$ โดยที่ $t_{n-1, \alpha/2}$ คือค่า t-statistic ที่ระดับ d.f. = $n - 1$ ซึ่งทำให้ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบ Student's t Distribution มีพื้นที่เท่ากับ $\alpha/2$ ซึ่งหาได้จากการเปิดตาราง t-table (รูป A.2 ในภาคผนวก A)
3. ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ คือ $\bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$

ตัวอย่าง 10.5 สกาวเดือนต้องการหาค่าเฉลี่ยอายุของนักศึกษาในคณะไอที จึงได้สุ่มตัวอย่างนักศึกษามา 10 คน และนำมาหาค่าเฉลี่ยอายุซึ่งได้ 19.7 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3 ปี ถ้ากลุ่มตัวอย่างนี้ถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 90% และ 95%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 19.7, s = 1.3, n = 10$

หาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 90% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 90% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.9$ หรือ $\alpha = 0.1$ และ $\alpha/2 = 0.05$
2. หาค่า $t_{n-1, \alpha/2}$ จากตาราง t-table โดยหาค่า t-statistic ที่ d.f. = 9 ซึ่งทำให้พื้นที่หางด้านขวาของกราฟมีค่า 0.05 จะได้ $t_{n-1, \alpha/2} = 1.833$
3. ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 90% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 19.7 \pm 1.833 \times \frac{1.3}{\sqrt{10}} \\ &= 19.7 \pm 0.7535 \\ &= (18.9465, 20.4535)\end{aligned}$$

หาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.95$ หรือ $\alpha = 0.05$ และ $\alpha/2 = 0.025$

- หาค่า $t_{n-1, \alpha/2}$ จากตาราง t-table โดยหาค่า t-statistic ที่ d.f. = 9 ซึ่งทำให้พื้นที่หางด้านขวามือของกราฟมีค่า 0.025 จะได้ $t_{n-1, \alpha/2} = 2.262$
- ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ 95% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 19.7 \pm 2.262 \times \frac{1.3}{\sqrt{10}} \\ &= 19.7 \pm 0.9299 \\ &= (18.7701, 20.6299)\end{aligned}$$

ปูจจา 10.13 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กและถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ โดยที่เราทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร σ เราจะหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ อย่างไร?

วิธีชนา ในกรณีที่เราทราบ σ ช่วงความเชื่อมั่นหาได้จาก $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ โดยที่ $z_{\alpha/2}$ คือค่า z-score ที่ทำให้พื้นที่ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบปกติมาตรฐานมีพื้นที่เท่ากับ $\alpha/2$ ซึ่งหาได้จาก Z-table

10.3.2 ช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียว (One-sided Confidence Interval)

ปูจจา 10.14 ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ($n < 30$) โดยกลุ่มตัวอย่างนี้สุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย μ จะหาขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่น (Lower Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ และจะหาขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น (Upper Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ ได้อย่างไร?

วิธีชนา หาได้ดังนี้

- ให้คำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ($\bar{X}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (s)
- ให้หาค่า $t_{n-1, \alpha}$ โดยที่ $t_{n-1, \alpha}$ คือค่า t-statistic ที่ระดับ d.f. = $n - 1$ ซึ่งทำให้ส่วนหางของกราฟการกระจายแบบ Student's t Distribution มีพื้นที่เท่ากับ α ซึ่งหาได้จากการเปิดตาราง t-table
- ในกรณีหาขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่น ค่าขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ คือ $\bar{X} - t_{n-1, \alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$
- ในกรณีหาขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น ค่าขอบบนของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ $100(1 - \alpha)\%$ คือ $\bar{X} + t_{n-1, \alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$

ตัวอย่าง 10.6 กลุ่มตัวอย่างของนักเรียน 15 คนมีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก 53.7 กก. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.2 กก. กลุ่มตัวอย่างนี้ถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ จงหาค่าขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ 95%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 53.7, s = 5.2, n = 15$

หาขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 95% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 95% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.95$ หรือ $\alpha = 0.05$
2. หาค่า $t_{n-1, \alpha}$ จากตาราง t-table โดยหาค่า t-statistic ที่ระดับ d.f = 14 ซึ่งทำให้พื้นที่หางด้านขวามือของกราฟมีค่า 0.05 จะได้ $t_{n-1, \alpha} = 1.761$
3. ขอบล่างของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 95% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} - t_{n-1, \alpha} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 53.7 - 1.761 \times \frac{5.2}{\sqrt{15}} \\ &= 51.3356\end{aligned}$$

ตัวอย่าง 10.7 วิศวกรต้องการทดสอบปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยได้สุ่มตัวอย่างอากาศมา 12 ตัวอย่าง เมื่อนำมาทดสอบพบว่ามีความเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ที่ 180 มก. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 มก. ถ้าตัวอย่างถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ จงหาขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น (Upper Confidence Bound) สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรแบบด้านเดียวที่ระดับ 90%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 180, s = 15, n = 12$

หาขอบบนของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 90% ได้ดังนี้

1. ต้องการช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 90% ดังนั้น $1 - \alpha = 0.90$ หรือ $\alpha = 0.1$
2. หาค่า $t_{n-1, \alpha}$ จากตาราง t-table โดยหาค่า t-statistic ที่ระดับ d.f = 11 ซึ่งทำให้พื้นที่หางด้านขวามือของกราฟมีค่า 0.1 จะได้ $t_{n-1, \alpha} = 1.796$
3. ขอบบนของช่วงความเชื่อมั่นแบบด้านเดียวที่ระดับ 90% คือ

$$\begin{aligned}\bar{X} + t_{n-1, \alpha} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 180 + 1.796 \times \frac{15}{\sqrt{12}} \\ &= 187.78\end{aligned}$$

ภาคผนวก A

ตารางความน่าจะเป็นของการกระจายแบบ
ต่าง ๆ

Standard Normal Probabilities

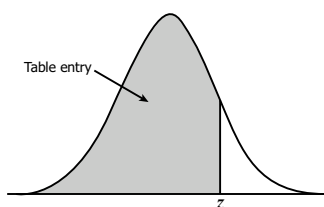
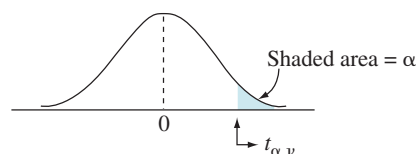


Table entry for z is the area under the standard normal curve to the left of z .

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

รูป A.1: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Standard Normal
(ที่มา: <http://www.stat.ufl.edu/~athienit/Tables/Ztable.pdf>)

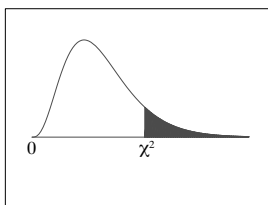
**TABLE 2**Percentage points of Student's t distribution

df/ α =	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.001	.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309	636.619
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
35	0.255	0.682	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340	3.591
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50	0.255	0.679	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261	3.496
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
inf.	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Source: Computed by M. Longnecker using Splus.

รูป A.2: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Student's t Distribution
(ที่มา: <http://www.stat.ufl.edu/~athienit/Tables/tables.pdf>)

Chi-Square Distribution Table



The shaded area is equal to α for $\chi^2 = \chi^2_{\alpha}$.

df	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.100}$	$\chi^2_{.050}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.010}$	$\chi^2_{.005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

รูป A.3: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Chi-square Distribution
(ที่มา: <http://kisi.deu.edu.tr/joshua.cowley/Chi-square-table.pdf>)

บรรณานุกรม

- [1] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Pearson, 2012.
- [2] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Athena Scientific, 2008.
- [3] A. Leon-Garcia, *Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering*, 3rd ed. Pearson, 2008.
- [4] W. Navidi, *Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2010.